Задание 1.

Задача 1.

а) Сбой

б) Отказ. Внезапный, перемежающийся, независимый

в) Отказ. Внезапный, устойчивый, зависимый.

г) Повреждение

д) Отказ. Внезапный, устойчивый, зависимый

е) Отказ. Постепенный, устойчивый, независимый

ж) Дефект.

Задача 2

$N_0 = 20$; 1.2, 2.5, 3.1, 3.8, 4.4, 5.0, 5.3, 6.1, 6.6, 7.0, 7.4, 8.2, 8.9, 9.5, 10.3, 11.6, 12.8, 14.0, 16.5, 19.8.

1) $T_{ср}$, $D[T]$, СКО σ, $V = \sigma / T_{ср}$.

$$T_{ср} = \frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} t_i = \frac{1}{20} \sum 1.2 + 2.5 + \ldots + 19.8 =$$

$$= \frac{1}{20} \cdot 164 = 8.2 \text{ тыс. ч.}$$

$$D[T] = \frac{1}{N_0} \cdot \sum_{i=1}^{N_0} (t_i - T_{ср})^2$$

$$D[T] = \frac{1}{20} \cdot \sum (1.2 - 8.2)^2 + (2.5 - 8.2) + \ldots + (19.8 - 8.2)^2 =$$

$= \frac{445.4}{20} = 22.27$

$\sigma = \sqrt{D[T]} = \sqrt{22.27} = 4.719$

$V = \frac{\sigma}{T_{ср}} = \frac{4.719}{8.2} \approx 0.5755$

2) $Q(t) = \frac{n(t)}{N_0}$ $t_1 = 4$; $t_2 = 12$, $t_3 = 8$

$n(4)$: [1.2; 2.5; 3.1; 3.8] $\Rightarrow 4$

$Q(t_1) = \frac{n(4)}{20} = \frac{4}{20} = 0.2$

$n(8)$: [1.2; 2.5; 3.1; 3.8; 4.4; 5.0; 5.3; 6.1; 6.6; 7.0; 7.4] $\Rightarrow 11$

$Q(t_3) = \frac{n(8)}{20} = \frac{11}{20} = 0.55$.

$n(12)$: [1.2; 2.5; 3.1; 3.8; 4.4; 5.0; 5.3; 6.1; 6.6; 7.0; 7.4; 8.2; 8.9; 9.5; 10.3; 11.6] $\Rightarrow 16$

$Q(t_2) = \frac{n(12)}{20} = \frac{16}{20} = 0,8$

$Q(4) = 0.2$ $Q(8) = 0.55$ $Q(12) = 0.8$

3) Вер-ть безотказной работы более 10 тыс. ч.

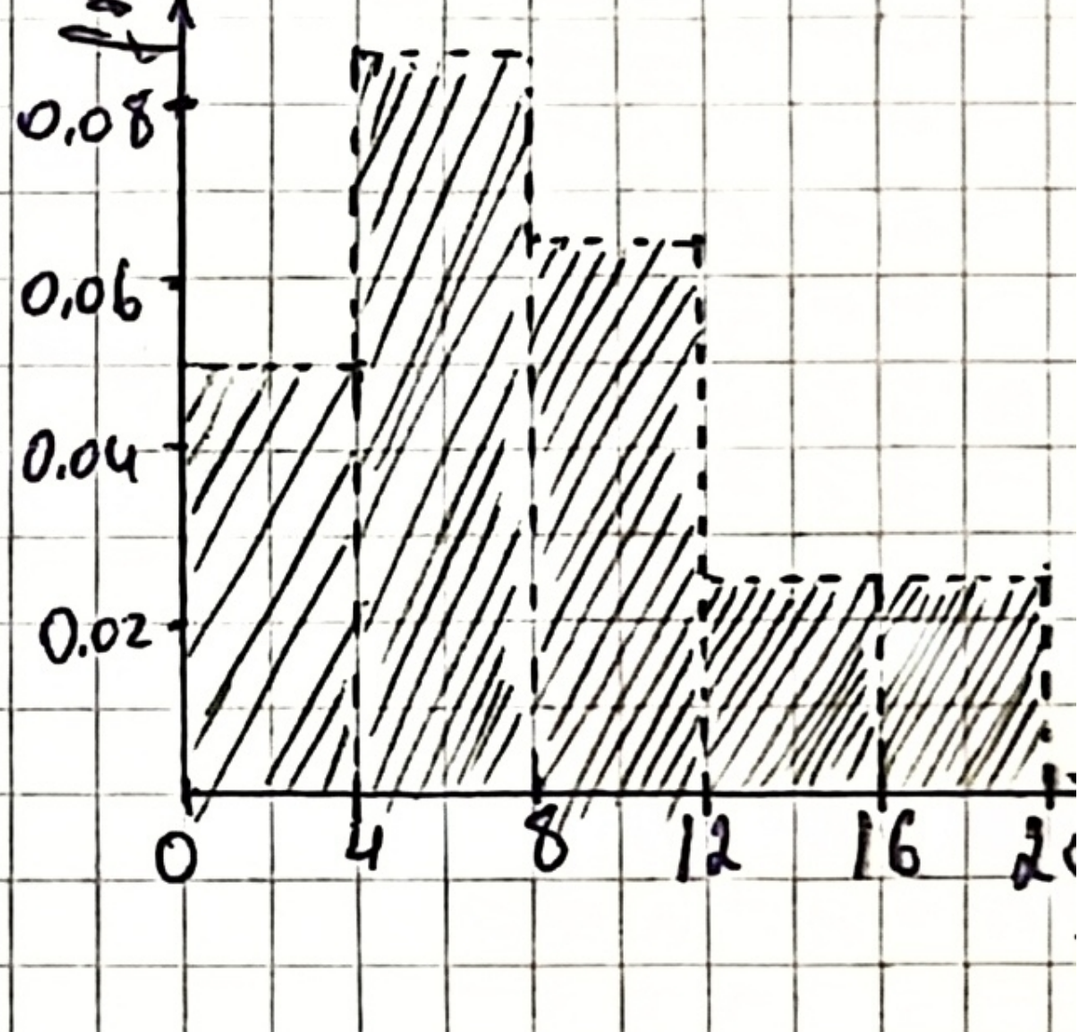
$t_i > 10$: [10.3; 11.6; 12.8; 14; 16.5; 19.8]

$$P(T>10) = \frac{6}{20} = 0.3.$$

4) $f^*(t) = \frac{\Delta n}{N_0 \Delta t}$ $[0;20]$ $\Delta t = 4$

$N_0 = 20$

№	интервал	Δn	$f^*(t)$
1	$[0;4)$	4	$\frac{4}{80} = 0.05$
2	$[4;8)$	7	$\frac{7}{80} = 0.0875$
3	$[8;12)$	5	$\frac{5}{80} = 0.0625$
4	$[12;16]$	2	$\frac{2}{80} = 0.025$
5	$[16;20]$	2	$\frac{2}{80} = 0.025$



$$S = \sum_{i=1}^{5} f^*(t_i) \cdot \Delta t = (0.05 + 0.0875 + 0.0625 + 0.025 + 0,025) \cdot 4 = 0.25 \cdot 4 = 1$$

Условие нормировки выполнено.

5) M_e - ?

$t_{10} = 7$ $t_{11} = 7.4$ $M_e = \frac{7+7.4}{2} = 7.2$ тыс. ч.

$M_e < T_{ср}$ => правосторонняя асимметрия

Задача 3

$P(A)$, $P(B)$, $P(AB)$, $P(A|B)$. $N = 400$

$$P(A) = \frac{20}{400} = 0.05$$

$$P(B) = \frac{16}{400} = 0,04$$

$$P(AB) = \frac{10}{400} = 0.025$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,025}{0,05} = 0,5$$

Для независ: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

$P(A) \cdot P(B) = 0,05 \cdot 0,04 = 0,002 \neq 0,025 = P(AB)$

Отказы серверов зависимые.

$\frac{P(AB)}{P(A)P(B)} = \frac{0,025}{0,002} = 12,5$ раз $\Rightarrow$ фактическая вероятность одновр. отказа в 12.5 раз больше, чем была бы при независимости.

Вывод для резервирования: максимально исключить общие узлы (блок питания).